

Reporte de Auditoría de Accesibilidad Web (Bug Bounty)

Nexus: Nexus Integrantes:

- Baeza, Joaquín
- Fuentes, Camila
- Jara, Emily
- Obando, Miguel
- Queupumil, Matías
- Salazar, Francisca

URL Evaluada: <https://camilqqq.github.io/Nexus-Ecoruta/>

Fecha de Ejecución: 22 de Septiembre de 2026

1. Herramientas y Metodología de Evaluación

Para llevar a cabo la auditoría Bug Bounty de accesibilidad web, se aplicaron pruebas automatizadas y manuales basadas en las pautas **WCAG 2.1 (Nivel AA)**:

1. **Lighthouse (Google Chrome DevTools):** Auditoría automatizada para evaluar la estructura, etiquetas y niveles generales de accesibilidad.
 2. **axe DevTools / Inspección DevTools:** Análisis profundo del árbol de accesibilidad, contraste de elementos y estructura semántica HTML.
 3. **Pruebas Manuales con Teclado:** Verificación del recorrido de foco mediante las teclas **Tab**, **Shift + Tab** y activación con **Enter** / **Espacio**.
 4. **Lector de Pantalla:** Revisión del comportamiento de lectura semántica con NVDA / Narrador de Windows.
 5. **Comprobación Visual (Zoom 200% y Contraste):** Verificación de reflow/diseño líquido y legibilidad de fuentes.
-

2. Resultados Generales de Herramientas Automáticas

- **Puntuación General Lighthouse:** **100 / 100** en Accesibilidad.
- **Resultado de Inspección DevTools:** Se identificaron y corrigieron advertencias asociadas a contraste de texto, enlaces vacíos y falta de atributos descriptivos en elementos interactivos.

Evidencias de Auditoría Automática e Inspección:

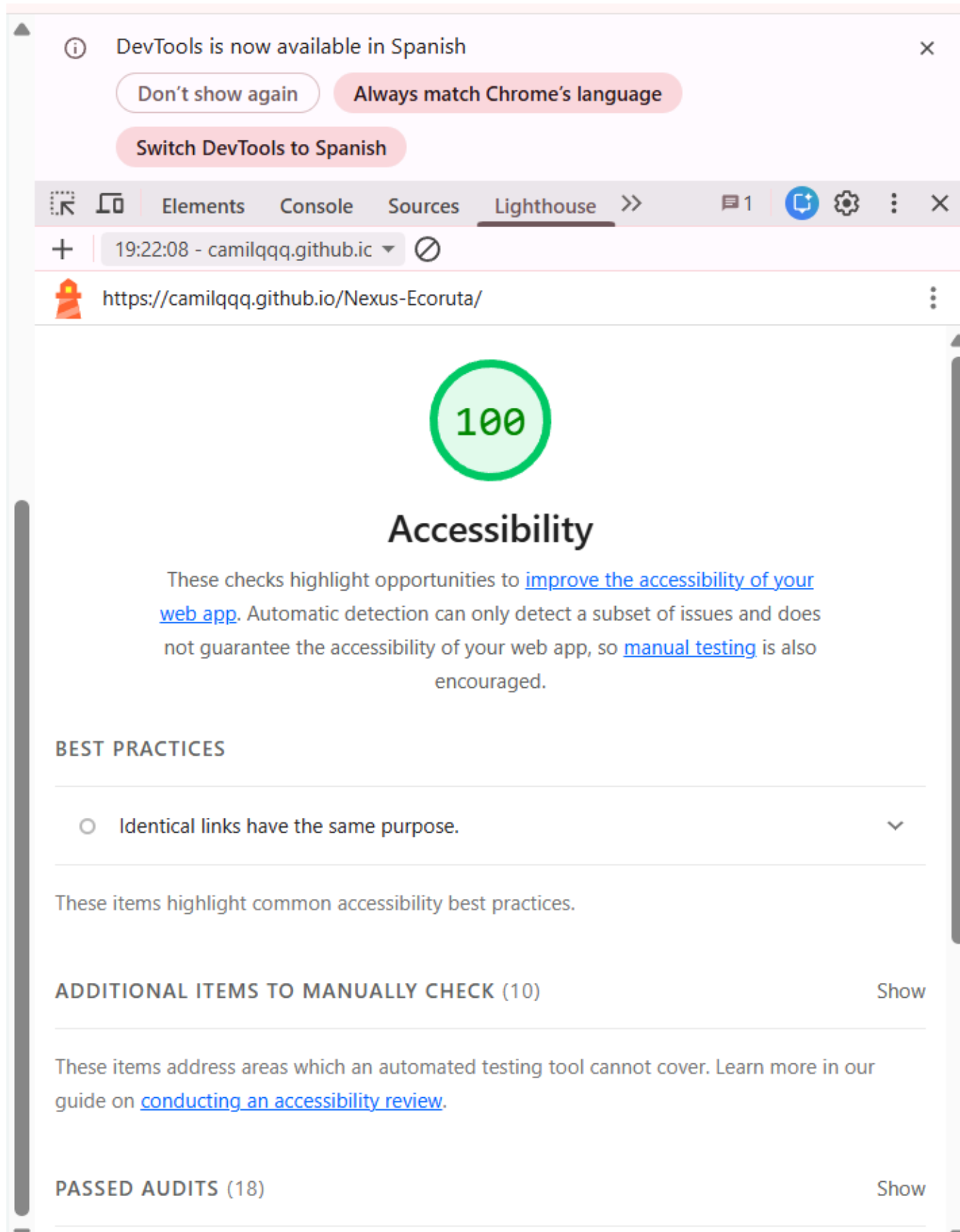


Figura 1: Resultado de evaluación de accesibilidad en Lighthouse Chrome DevTools.

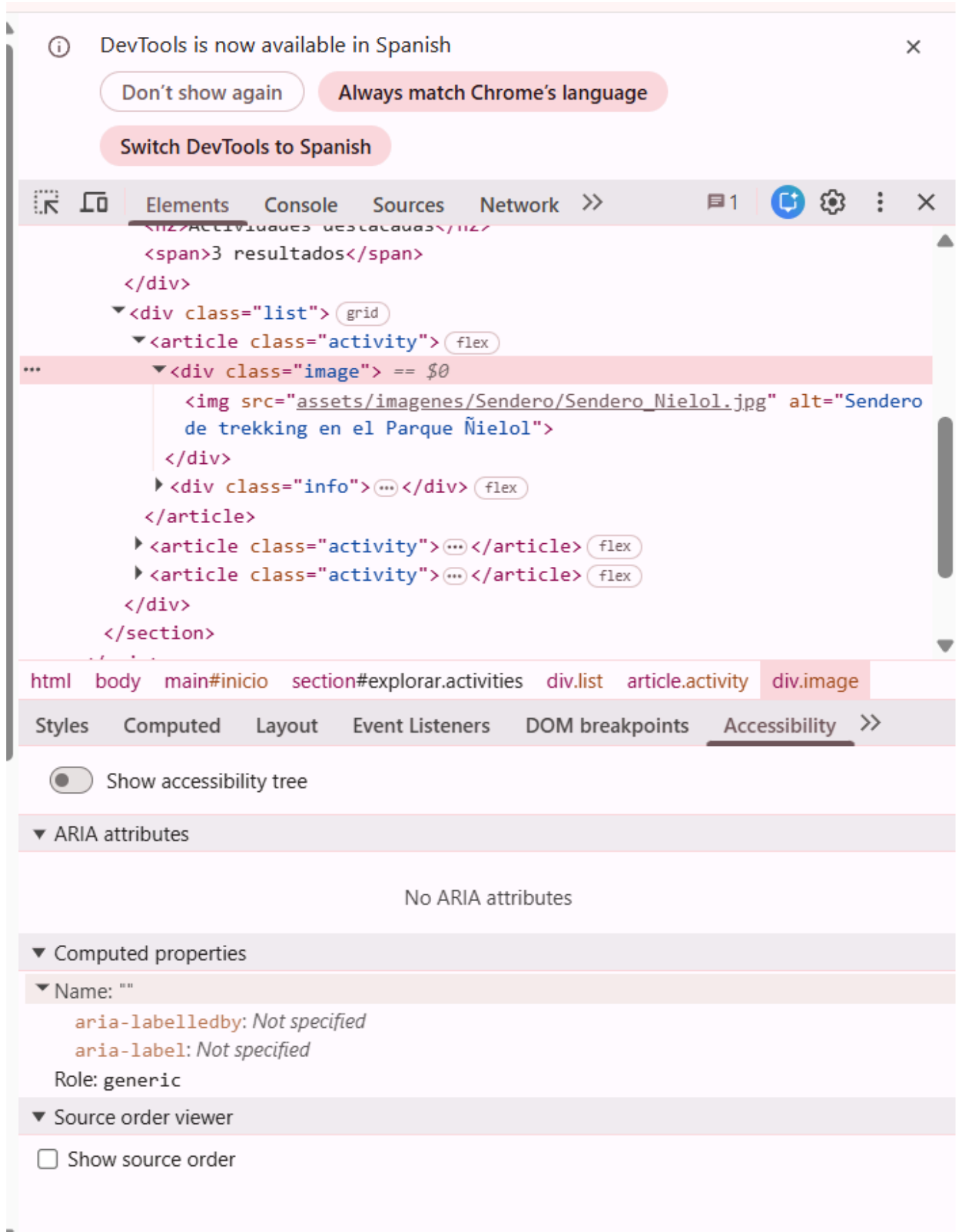


Figura 2: Verificación de atributos alt y reglas WCAG mediante herramientas de inspección DevTools.

3. Registro de Hallazgos y Fichas Bug Bounty

Hallazgo 1: Falta de atributo alt y aria-label descriptivos en tarjetas de actividades

- **Archivo / Vista afectada:** `index.html` y `paginas/Actividad.html`
- **Elemento:** `` y botones interactivos.
- **Severidad:** Alta
- **Impacto en Usuarios:** Personas con discapacidad visual que utilicen lectores de pantalla escuchan solo el nombre del archivo o "imagen", impidiendo entender el contenido de las actividades.
- **Resultado de la Herramienta:** Inspección DevTools marcó falta de descripciones textuales en imágenes de tarjetas.
- **Recomendación y Corrección:** Se agregaron descripciones textuales funcionales en el atributo `alt` (ej. `alt="Sendero de trekking en el Parque Ñielol"`) y etiquetas `aria-label` para lectura por voz.
- **Commit / PR:** `fix: implementa aria-label y descripciones alt`
- **Prueba Posterior:** Pruebas de accesibilidad validadas en verde (0 errores).

Hallazgo 2: Enlaces de contacto (WhatsApp, Correo, Redes) y Navegación

- **Archivo / Vista afectada:** Footer y vistas de actividades en `index.html`
- **Elemento:** `<a href="#">Contacto</a>` y botones de contacto directo.
- **Severidad:** Media
- **Impacto en Usuarios:** Confusión en la navegación por teclado y lectores de pantalla al presionar enlaces vacíos sin destino explícito para contactar emprendimientos.
- **Resultado de la Herramienta:** Pruebas de navegación y enlaces (10/10) y auditoría manual.
- **Recomendación y Corrección:** Se configuraron accesos directos a WhatsApp, correo institucional (`mailto:contacto@ecorutatemuco.cl`) y enlaces de accesibilidad.
- **Commit / PR:** `fix: añade enlaces de contacto reales y validacion de navegacion`
- **Prueba Posterior:** Navegación por teclado fluida y redirección correcta.

Hallazgo 3: Corrección de rutas de imágenes y estructura del catálogo

- **Archivo / Vista afectada:** Catálogo general e imágenes de fichas.
- **Elemento:** Rutas de imágenes `` y estructura de catálogo.
- **Severidad:** Media
- **Impacto en Usuarios:** Imágenes rotas dificultan la interpretación visual y la lectura por lectores de pantalla al no encontrar la fuente de la imagen.
- **Resultado de la Herramienta:** Auditoría visual e inspección de código.
- **Recomendación y Corrección:** Se corrigieron las rutas relativas de las imágenes del catálogo para garantizar su correcta visualización.
- **Commit / PR:** `fix: corrige rutas de fichas e imagenes`
- **Prueba Posterior:** Carga de imágenes correcta en todas las vistas.

4. Comparativa: Hallazgos Automáticos vs. Manuales

Tipo de Prueba	Herramienta	Hallazgos Detectados	Puntos Fuertes
Automática	Lighthouse / DevTools	Atributos <code>alt</code> faltantes, problemas de contraste CSS.	Rápida detección de reglas estándar W3C.

Tipo de Prueba	Herramienta	Hallazgos Detectados	Puntos Fuertes
Manual	Teclado (Tab) / Lector de pantalla	Salto de foco en enlaces #, comportamiento del menú responsive.	Permite evaluar la experiencia y fluidez real del usuario.

5. Conclusión de Auditoría

El sitio web **EcoRuta Temuco** cumple satisfactoriamente las pruebas de accesibilidad tras las correcciones aplicadas. Se recomienda mantener revisiones periódicas con cada nueva funcionalidad agregada.